Mathematik 6 – Übungsaufgaben zur 1. Schulaufgabe

Gymnasium, Jahrgangsstufe 6 (Bayern, LehrplanPLUS) Lernbereiche: M6 1.1 Brüche und Bruchteile · M6 1.2 Dezimalbrüche Termin der Schulaufgabe: Freitag, 20.11.2026

Dieses Heft enthält drei komplette Übungs-Schulaufgaben (A, B, C), die von Aufgabe zu Aufgabe schwieriger werden, dazu ausführliche Lösungen und eine Liste der typischen Fehler. Schreibweisen in diesem Heft: Brüche werden als a/b geschrieben (z. B. 3/4), das Komma ist das Dezimalkomma (0,375), der Malpunkt ist · (2·3). Gemischte Zahlen werden mit Leerzeichen geschrieben: 1 1/2 bedeutet „ein Ganzes und ein halb“ (= 3/2).

Periode: Im Heft schreibst du den Periodenstrich **über** die Ziffern, die sich wiederholen (über die 3 bei 0,333…). Weil man das in einem Textdokument nicht darstellen kann, steht hier die Periode in runden Klammern: 0,(3) bedeutet 0,333…, 0,8(3) bedeutet 0,8333…, 0,(36) bedeutet 0,363636…

So läuft eine Schulaufgabe

Punkt	Was du wissen solltest
Dauer	In Jahrgangsstufe 6 meist eine Schulstunde, also etwa **45 Minuten**.
Hilfsmittel	Füller/Bleistift, Lineal, Geodreieck. In der Regel **kein Taschenrechner** (die Lehrkraft sagt dir, was erlaubt ist).
BE	Jede Teilaufgabe ist mit **Bewertungseinheiten (BE)** versehen. Sie stehen am Rand, z. B. „(3 BE)“. Die BE sagen dir, wie viel Arbeit und wie viele Rechenschritte erwartet werden: 1 BE = ein Schritt oder ein Ergebnis, 3 BE = mehrere Schritte mit Rechenweg.
Gesamtpunktzahl	Typisch sind **etwa 40 BE**. Jede Übungs-Schulaufgabe in diesem Heft hat genau 40 BE.
Rechenweg	Bei Aufgaben mit 2 BE oder mehr musst du den **Rechenweg** aufschreiben. Nur das Ergebnis gibt dann meist nicht alle Punkte.
Einheiten	Ergebnisse von Sachaufgaben brauchen immer eine **Einheit** (kg, min, km, €) und bei Textaufgaben einen **Antwortsatz**.
Zeitplanung	40 BE in 45 Minuten heißt: ungefähr **1 Minute pro BE**. Bleib bei einer schweren Aufgabe nicht hängen – mach die nächste und komm später zurück.

Notenschlüssel – nur ein Beispiel, die Lehrkraft legt ihn fest:

Note	1	2	3	4	5	6
BE (von 40)	40–35	34–29	28–23	22–17	16–8	7–0

Ein solcher Schlüssel ist nur eine grobe Orientierung. Je nach Schwierigkeit der Schulaufgabe setzt die Lehrkraft die Grenzen anders.

Tipp für das Üben: Bearbeite jede Übungs-Schulaufgabe wie die echte: 45 Minuten, kein Taschenrechner, alles ins Heft. Erst danach vergleichst du mit den Lösungen und zählst deine BE.

Übungs-Schulaufgabe A (Grundniveau)

Zeit: 45 Minuten · 40 BE · ohne Taschenrechner

Aufgabe 1 – Bruchteile in Figuren

a) Ein Rechteck ist in 12 gleich große Felder geteilt, 5 davon sind gefärbt. Welcher Bruchteil des Rechtecks ist gefärbt, welcher Bruchteil ist nicht gefärbt? (1 BE)

b) Ein Kreis ist in 8 gleich große Sektoren geteilt. Du sollst 3/4 des Kreises färben. Wie viele Sektoren musst du färben? (1 BE)

c) Zeichne ein Rechteck, das in 10 gleich große Felder geteilt ist, und färbe 3/5 davon. Wie viele Felder sind gefärbt? Welcher Bruchteil bleibt weiß (vollständig gekürzt)? (1 BE)

Aufgabe 2 – Bruchteil und Ganzes

a) Berechne 3/4 von 20 kg. (1 BE)

b) Berechne 5/8 von 2 h. Gib das Ergebnis in Minuten an. (2 BE)

c) 2/5 einer Strecke sind 6 km. Wie lang ist die ganze Strecke? (2 BE)

d) 3/4 einer Klasse sind 21 Kinder. Wie viele Kinder hat die Klasse? (1 BE)

Aufgabe 3 – Kürzen, Erweitern, Quotient

a) Kürze vollständig: 12/18; 25/40; 36/48. (3 BE)

b) Erweitere auf den Nenner 24: 3/8; 5/6. (2 BE)

c) Fülle die Lücken: 3/7 = ?/35; 4/9 = 20/?. (1 BE)

d) Schreibe als Bruch; kürze, wenn möglich: 7 : 9; 15 : 6. (1 BE)

Aufgabe 4 – Zahlengerade

Zeichne eine Zahlengerade von −2 bis 2. Eine Einheit ist 4 Kästchen lang (also 2 cm).

a) Trage die Zahlen ein: 3/4; 1 1/2; −1/2; −1,25. (2 BE)

b) Auf derselben Zahlengeraden liegt der Punkt P genau 5 Kästchen rechts von 0 und der Punkt Q genau 6 Kästchen links von 0. Welche Zahlen gehören zu P und Q? Gib sie als Bruch an. (1 BE)

Aufgabe 5 – Brüche vergleichen

a) Vergleiche 3/8 und 5/12. Bestimme den Hauptnenner über die Primfaktorzerlegung und setze das richtige Zeichen (<, >, =). (2 BE)

b) Setze das richtige Zeichen: 2/3 ○ 8/12; 7/10 ○ 3/5. (1 BE)

c) Ordne der Größe nach, beginne mit der kleinsten Zahl: 3/4; 1/2; 5/8; 7/12. (2 BE)

Aufgabe 6 – Zahlenmengen

Gegeben sind die Zahlen: −3; 0; 7/7; 2,5; −0,75; 12/4.

a) Welche dieser Zahlen gehören zu $\mathbb{N}$? (1 BE)

b) Welche dieser Zahlen gehören zu $\mathbb{Z}$? (1 BE)

c) Welche dieser Zahlen gehören zu $\mathbb{Q}$? (1 BE)

Aufgabe 7 – Dezimalbrüche

a) Trage die Zahl 3,407 in eine Stellenwerttafel ein (Einer, Zehntel, Hundertstel, Tausendstel). Schreibe die Zahl als Zahlwort und gib die Ziffer an der Hundertstelstelle an. (2 BE)

b) Ordne der Größe nach, beginne mit der kleinsten Zahl: 0,5; 0,45; 0,505; 0,055. (1 BE)

c) Wandle in Dezimalbrüche um: 3/8; 7/20. (2 BE)

Aufgabe 8 – Runden, Periode, Taschenrechner

a) Runde 2,345 auf Hundertstel und 0,86 auf Zehntel. (1 BE)

b) Wandle 2/3 durch schriftliche Division in einen Dezimalbruch um und gib die Periode an. (1 BE)

c) Ein Taschenrechner zeigt für 1 : 6 die Anzeige 0,166666667. Erkläre, warum ganz am Ende eine 7 steht, und schreibe den genauen Dezimalbruch mit Periode. (1 BE)

Aufgabe 9 – Sachaufgaben und Begründen

a) Lenas Schulweg ist 1,5 km lang. 2/3 des Weges fährt sie mit dem Bus, den Rest geht sie zu Fuß. Wie viele Meter geht Lena zu Fuß? (2 BE)

b) Jonas bekommt 24 € Taschengeld im Monat. 3/8 davon spart er, 1/4 gibt er für Comics aus. Wie viel Euro bleiben ihm übrig? (2 BE)

c) Begründe, warum 4/6 = 2/3 gilt. (1 BE)

Summe Übungs-Schulaufgabe A: 40 BE

Übungs-Schulaufgabe B (mittleres Niveau)

Zeit: 45 Minuten · 40 BE · ohne Taschenrechner

Aufgabe 1 – Bruchteile in Figuren

a) Ein Quadrat ist in 16 gleich große Felder geteilt, 10 davon sind gefärbt. Gib den gefärbten Bruchteil vollständig gekürzt an. (1 BE)

b) Ein Streifen ist in 15 gleich große Felder geteilt. Färbe 2/3 des Streifens. Wie viele Felder musst du färben? (1 BE)

c) Ein Kreis ist in 6 gleich große Sektoren geteilt, 2 davon sind gefärbt. Nenne drei verschiedene Brüche, die den gefärbten Anteil beschreiben. (1 BE)

Aufgabe 2 – Bruchteil und Ganzes

a) Berechne 7/12 von 3 h. Gib das Ergebnis in Minuten an. (2 BE)

b) Berechne 5/6 von 4,2 kg. Gib das Ergebnis in Gramm an. (1 BE)

c) 3/8 eines Geldbetrags sind 27 €. Wie groß ist der ganze Betrag? (1 BE)

d) 7/10 eines Weges sind 2,1 km. Wie lang ist der ganze Weg? (1 BE)

Aufgabe 3 – Kürzen, Erweitern, Quotient

a) Kürze vollständig: 42/56; 45/75; 84/126. (3 BE)

b) Fülle die Lücken: 5/9 = ?/63; 28/? = 7/12. (2 BE)

c) Schreibe als Bruch und kürze vollständig: 18 : 24; 35 : 7. (1 BE)

Aufgabe 4 – Zahlengerade

Zeichne eine Zahlengerade von −2 bis 2. Eine Einheit ist 6 Kästchen lang (also 3 cm).

a) Trage die Zahlen ein: 2/3; −5/6; 1 1/2; −1 1/3. (2 BE)

b) Der Punkt P liegt 4 Kästchen links von 0, der Punkt Q liegt 10 Kästchen rechts von 0. Welche Zahlen gehören zu P und Q? Gib sie als vollständig gekürzte Brüche an. (1 BE)

Aufgabe 5 – Brüche vergleichen

a) Vergleiche 7/12 und 11/18. Bestimme den Hauptnenner über die Primfaktorzerlegung und setze das richtige Zeichen. (2 BE)

b) Setze das richtige Zeichen: 5/8 ○ 13/20; −3/4 ○ −2/3. (2 BE)

c) Ordne der Größe nach, beginne mit der kleinsten Zahl: 5/6; 3/4; 7/9; 2/3. (1 BE)

Aufgabe 6 – Zahlenmengen

Gegeben sind die Zahlen: −7; 0; 15/3; −2,5; 9/6; 3,0.

a) Welche dieser Zahlen gehören zu $\mathbb{N}$? (1 BE)

b) Welche dieser Zahlen gehören zu $\mathbb{Z}$, aber nicht zu $\mathbb{N}$? (1 BE)

c) Welche dieser Zahlen gehören zu $\mathbb{Q}$, aber nicht zu $\mathbb{Z}$? (1 BE)

Aufgabe 7 – Dezimalbrüche

a) Trage die Zahl 12,058 in eine Stellenwerttafel ein (Zehner, Einer, Zehntel, Hundertstel, Tausendstel). Welche Ziffer steht an der Hundertstelstelle? An welcher Stelle steht die Ziffer 8? Schreibe die Zahl als Zahlwort. (2 BE)

b) Ordne der Größe nach, beginne mit der kleinsten Zahl: 0,7; 0,67; 0,707; 0,067; 0,76. (1 BE)

c) Wandle um: 9/40 in einen Dezimalbruch (durch Erweitern); 0,375 in einen vollständig gekürzten Bruch. (2 BE)

Aufgabe 8 – Runden, Periode, Taschenrechner

a) Runde 2,345 auf Hundertstel und 7,96 auf Zehntel. (1 BE)

b) Wandle 5/6 durch schriftliche Division in einen Dezimalbruch um und gib die Periode an. (1 BE)

c) Entscheide allein am Nenner, ohne zu dividieren, ob der Bruch ein endlicher oder ein periodischer Dezimalbruch ist. Begründe kurz: 7/16; 4/15; 9/12; 11/40. (2 BE)

d) Ein Taschenrechner zeigt für 5 : 12 die Anzeige 0,416666667. Schreibe den genauen Dezimalbruch mit Periode. (1 BE)

Aufgabe 9 – Sachaufgaben und Begründen

a) Ein Rezept für 6 Personen braucht 3/4 l Milch. Tim kocht nur für 4 Personen. Wie viel Milch braucht er? Gib das Ergebnis in Millilitern und als Bruchteil eines Liters an. (2 BE)

b) Ein Sportplatz hat eine Fläche von 7200 m². 5/8 der Fläche sind Rasen, 1/6 der Fläche ist Laufbahn, der Rest ist Tribüne. Wie viele Quadratmeter hat die Tribüne? (2 BE)

c) Begründe, warum 1/3 kein endlicher Dezimalbruch sein kann. (1 BE)

Summe Übungs-Schulaufgabe B: 40 BE

Übungs-Schulaufgabe C (erhöhtes Niveau)

Zeit: 45 Minuten · 40 BE · ohne Taschenrechner

Aufgabe 1 – Bruchteile in Figuren

a) Ein Rechteck besteht aus 3 Reihen mit je 8 gleich großen Feldern. 9 Felder sind gefärbt. Gib den gefärbten Bruchteil vollständig gekürzt an. (1 BE)

b) Zwei gleich große Kreise sind jeweils in Viertel geteilt. Insgesamt sind 7 Viertel gefärbt. Wie viele Kreise sind gefärbt? Gib das Ergebnis als unechten Bruch und als gemischte Zahl an. (1 BE)

c) Ein Quadrat ist in 9 gleich große Felder geteilt, 4 davon sind gefärbt. Ein zweites, gleich großes Quadrat ist in 36 gleich große Felder geteilt. Wie viele Felder müssen dort gefärbt werden, damit derselbe Bruchteil gefärbt ist? (1 BE)

Aufgabe 2 – Bruchteil und Ganzes

a) Berechne 5/12 von 1 h 36 min. Gib das Ergebnis in Minuten an. (2 BE)

b) Berechne 3/8 von 1,2 km. Gib das Ergebnis in Metern an. (1 BE)

c) 5/9 einer Strecke sind 3,5 km. Wie lang ist die ganze Strecke? (1 BE)

d) Ein Tank ist zu 7/8 gefüllt, das sind 42 l. Wie viel Liter passen in den vollen Tank, und wie viel Liter fehlen noch? (1 BE)

Aufgabe 3 – Kürzen, Erweitern, Quotient

a) Kürze vollständig: 96/144; 105/180; 51/85. (3 BE)

b) Fülle die Lücke: 36/? = 4/11. (1 BE)

c) Schreibe 27 : 36 als vollständig gekürzten Bruch. Schreibe 11/4 als Division und als gemischte Zahl. (1 BE)

Aufgabe 4 – Zahlengerade

Zeichne eine Zahlengerade von −2 bis 2. Eine Einheit ist 8 Kästchen lang (also 4 cm).

a) Trage die Zahlen ein: −3/4; 5/8; −1,25; 1 3/8. (2 BE)

b) Der Punkt P liegt 3 Kästchen links von −1, der Punkt Q liegt 14 Kästchen rechts von 0. Welche Zahlen gehören zu P und Q? Gib sie als vollständig gekürzte Brüche und als Dezimalbrüche an. (1 BE)

Aufgabe 5 – Brüche vergleichen

a) Vergleiche 13/20 und 5/8. Bestimme den Hauptnenner über die Primfaktorzerlegung und setze das richtige Zeichen. (2 BE)

b) Setze das richtige Zeichen: −5/12 ○ −7/18; 0,6 ○ 5/8. (2 BE)

c) Ordne der Größe nach, beginne mit der größten Zahl: 7/10; 2/3; 0,65; 5/8; 11/16. (1 BE)

Aufgabe 6 – Zahlenmengen

Gegeben sind die Zahlen: −4; 0; 18/6; −0,75; 2,5; 100/25; −12/4; 0,(3).

a) Welche dieser Zahlen gehören zu $\mathbb{N}$? (1 BE)

b) Welche dieser Zahlen gehören zu $\mathbb{Z}$, aber nicht zu $\mathbb{N}$? (1 BE)

c) Welche dieser Zahlen gehören zu $\mathbb{Q}$, aber nicht zu $\mathbb{Z}$? Schreibe diese Zahlen als vollständig gekürzte Brüche. (1 BE)

Aufgabe 7 – Dezimalbrüche

a) Trage die Zahl 40,309 in eine Stellenwerttafel ein (Zehner, Einer, Zehntel, Hundertstel, Tausendstel). Welche Ziffer steht an der Hundertstelstelle? Welchen Wert hat die Ziffer 9? (2 BE)

b) Eine Zahl besteht aus 2 Zehnern, 5 Hundertsteln und 7 Tausendsteln (alle anderen Stellen sind 0). Schreibe die Zahl als Dezimalbruch und als Zahlwort. (1 BE)

c) Ordne der Größe nach, beginne mit der kleinsten Zahl: 1,2; 1,185; 1,22; 1,(2); 1,085. (1 BE)

d) Wandle um: 7/8 in einen Dezimalbruch (durch Erweitern); 0,0625 in einen vollständig gekürzten Bruch. (2 BE)

Aufgabe 8 – Runden, Periode, Taschenrechner

a) Runde 2,345 auf Hundertstel, 3,996 auf Hundertstel und 0,0451 auf Hundertstel. (1 BE)

b) Wandle durch schriftliche Division in Dezimalbrüche um und gib jeweils die Periode an: 7/12; 4/11. (2 BE)

c) Entscheide allein am Nenner, ob der Bruch ein endlicher oder ein periodischer Dezimalbruch ist. Begründe kurz: 13/32; 7/30; 21/28. (1 BE)

d) Ein Taschenrechner zeigt für 1 : 12 die Anzeige 0,083333333 und für 2 : 7 die Anzeige 0,285714286. Schreibe beide Dezimalbrüche genau mit Periode. (1 BE)

Aufgabe 9 – Sachaufgaben und Begründen

a) Mia spart 2/5 ihres monatlichen Taschengelds, das sind 8 €. Von dem Rest gibt sie 3/4 für ein Buch aus. Wie viel Taschengeld bekommt Mia im Monat, und wie viel Euro bleiben ihr nach dem Buchkauf? (2 BE)

b) Jonas braucht für seinen Schulweg 3/4 h. 2/3 dieser Zeit sitzt er im Bus, 1/5 der Zeit wartet er an der Haltestelle, den Rest geht er zu Fuß. Wie viele Minuten geht er zu Fuß? (2 BE)

c) Begründe ohne zu dividieren, warum 9/15 ein endlicher Dezimalbruch ist, obwohl der Nenner 15 den Primfaktor 3 enthält. (1 BE)

d) Zusatz (Prozent, steht nicht auf der Themenliste): Schreibe 7/20 als Prozentsatz. (Zusatz, keine Bewertung)

Summe Übungs-Schulaufgabe C: 40 BE

Lösungen

Hinweis: Bei Vergleichs- und Ordnungsaufgaben ist der Rechenweg (Hauptnenner, erweiterte Brüche) Teil der Lösung. Bei Sachaufgaben gehört ein Antwortsatz dazu.

Lösungen zur Übungs-Schulaufgabe A

Aufgabe 1 (3 BE)

a) Gefärbt: 5/12. Nicht gefärbt: 12 − 5 = 7 Felder, also 7/12. (1 BE)

b) 3/4 = 6/8 (erweitert mit 2). Also 6 Sektoren färben. (1 BE)

c) 3/5 = 6/10 (erweitert mit 2), also 6 Felder gefärbt. Weiß bleiben 4 Felder: 4/10 = 2/5. (1 BE)

Aufgabe 2 (6 BE)

a) 20 kg : 4 = 5 kg (das ist 1/4); 5 kg · 3 = 15 kg. (1 BE)

b) 2 h = 120 min. 120 min : 8 = 15 min (das ist 1/8); 15 min · 5 = 75 min. (2 BE)

c) 2/5 sind 6 km, also ist 1/5 = 6 km : 2 = 3 km. Das Ganze (5/5) = 3 km · 5 = 15 km. (2 BE)

d) 3/4 sind 21 Kinder, also 1/4 = 21 : 3 = 7 Kinder. Die Klasse hat 7 · 4 = 28 Kinder. (1 BE)

Aufgabe 3 (7 BE)

a) 12/18: ggT 6 → 2/3. 25/40: ggT 5 → 5/8. 36/48: ggT 12 → 3/4. (3 BE) Kontrolle: 2·6 = 12, 3·6 = 18; 5·5 = 25, 8·5 = 40; 3·12 = 36, 4·12 = 48.

b) 3/8 = 9/24 (erweitert mit 3, weil 24 : 8 = 3). 5/6 = 20/24 (erweitert mit 4, weil 24 : 6 = 4). (2 BE)

c) 35 : 7 = 5, also 3/7 = 15/35. 20 : 4 = 5, also 4/9 = 20/45. (1 BE)

d) 7 : 9 = 7/9 (nicht kürzbar). 15 : 6 = 15/6 = 5/2 (gekürzt mit 3) = 2 1/2. (1 BE)

Aufgabe 4 (3 BE)

Eine Einheit = 4 Kästchen, also 1 Kästchen = 1/4.

a) 3/4 → 3 Kästchen rechts von 0. 1 1/2 = 6/4 → 6 Kästchen rechts von 0. −1/2 = −2/4 → 2 Kästchen links von 0. −1,25 = −1 1/4 = −5/4 → 5 Kästchen links von 0. (2 BE)

b) P: 5 Kästchen rechts von 0 → 5/4 = 1 1/4 (= 1,25). Q: 6 Kästchen links von 0 → −6/4 = −3/2 = −1 1/2 (= −1,5). (1 BE)

Aufgabe 5 (5 BE)

a) Primfaktorzerlegung: 8 = 2·2·2, 12 = 2·2·3. kgV = 2·2·2·3 = 24. 3/8 = 9/24; 5/12 = 10/24. Weil 9 < 10, gilt 3/8 < 5/12. (2 BE)

b) 2/3 = 8/12 (erweitert mit 4), also 2/3 = 8/12. 3/5 = 6/10, also 7/10 > 3/5. (1 BE)

c) Nenner 4, 2, 8, 12: kgV = 24. 3/4 = 18/24; 1/2 = 12/24; 5/8 = 15/24; 7/12 = 14/24. Reihenfolge: 1/2 < 7/12 < 5/8 < 3/4. (2 BE)

Aufgabe 6 (3 BE)

Zuerst vereinfachen: 7/7 = 1; 12/4 = 3.

a) ℕ: 7/7 (= 1) und 12/4 (= 3). Achtung: 0 gehört in Bayern nicht zu ℕ, weil ℕ = {1; 2; 3; …}. (1 BE)

b) ℤ: −3; 0; 7/7; 12/4. (1 BE)

c) ℚ: alle sechs Zahlen, also auch 2,5 (= 5/2) und −0,75 (= −3/4). (1 BE)

Aufgabe 7 (5 BE)

a) Stellenwerttafel: (2 BE)

E	,	z	h	t
3	,	4	0	7

Zahlwort: „drei Komma vier null sieben“ (auch möglich: „drei Ganze vierhundertsieben Tausendstel“). Ziffer an der Hundertstelstelle: 0.

b) Stellengerecht auf drei Nachkommastellen bringen: 0,500; 0,450; 0,505; 0,055. Reihenfolge: 0,055 < 0,45 < 0,5 < 0,505. (1 BE)

c) 3/8 = 375/1000 = 0,375 (erweitert mit 125). 7/20 = 35/100 = 0,35 (erweitert mit 5). (2 BE)

Aufgabe 8 (3 BE)

a) 2,345 auf Hundertstel: die Tausendstelziffer ist 5 → aufrunden → 2,35. 0,86 auf Zehntel: die Hundertstelziffer ist 6 → aufrunden → 0,9. (1 BE)

b) 2 : 3 = 0,666… (20 : 3 = 6 Rest 2; 20 : 3 = 6 Rest 2; …). Der Rest 2 wiederholt sich immer, also 2/3 = 0,(6), Periode 6. (1 BE)

c) 1/6 = 0,1666… = 0,1(6), Periode 6. Der Taschenrechner kann nur endlich viele Stellen anzeigen und **rundet** die letzte angezeigte Stelle: die Ziffern …66666| 6… werden auf … 666667 gerundet. Die 7 ist also keine echte Ziffer des Dezimalbruchs. (1 BE)

Aufgabe 9 (5 BE)

a) 1,5 km = 1500 m. Bus: 2/3 von 1500 m = 1500 m : 3 · 2 = 500 m · 2 = 1000 m. Zu Fuß: 1500 m − 1000 m = 500 m (das ist 1/3 des Weges). Antwort: Lena geht 500 m zu Fuß. (2 BE)

b) Sparen: 3/8 von 24 € = 24 € : 8 · 3 = 3 € · 3 = 9 €. Comics: 1/4 von 24 € = 6 €. Rest: 24 € − 9 € − 6 € = 9 €. Antwort: Jonas bleiben 9 € übrig. (2 BE)

c) 4/6 entsteht aus 2/3 durch Erweitern mit 2 (Zähler und Nenner werden mit 2 multipliziert), bzw. 2/3 entsteht aus 4/6 durch Kürzen mit 2. Erweitern und Kürzen ändern nur die Einteilung des Ganzen (sechs Teile statt drei, dafür doppelt so viele davon), nicht die Größe des Bruchteils. Deshalb sind 4/6 und 2/3 dieselbe Zahl. (1 BE)

Summe A: 3 + 6 + 7 + 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 5 = 40 BE

Lösungen zur Übungs-Schulaufgabe B

Aufgabe 1 (3 BE)

a) 10/16 = 5/8 (gekürzt mit 2). (1 BE)

b) 2/3 = 10/15 (erweitert mit 5), also 10 Felder färben. (1 BE)

c) 2/6 = 1/3 = 4/12 (weitere richtige Antworten: 3/9, 5/15, 10/30 …). (1 BE)

Aufgabe 2 (5 BE)

a) 3 h = 180 min. 180 min : 12 = 15 min; 15 min · 7 = 105 min (= 1 h 45 min). (2 BE)

b) 4,2 kg = 4200 g. 4200 g : 6 = 700 g; 700 g · 5 = 3500 g (= 3,5 kg). (1 BE)

c) 3/8 sind 27 €, also 1/8 = 27 € : 3 = 9 €. Das Ganze = 9 € · 8 = 72 €. (1 BE)

d) 7/10 sind 2,1 km, also 1/10 = 2,1 km : 7 = 0,3 km. Das Ganze = 0,3 km · 10 = 3 km. (1 BE)

Aufgabe 3 (6 BE)

a) 42/56: 42 = 2·3·7, 56 = 2·2·2·7, ggT = 2·7 = 14 → 3/4. 45/75: 45 = 3·3·5, 75 = 3·5·5, ggT = 3·5 = 15 → 3/5. 84/126: 84 = 2·2·3·7, 126 = 2·3·3·7, ggT = 2·3·7 = 42 → 2/3. (3 BE) Kontrolle: 3·14 = 42, 4·14 = 56; 3·15 = 45, 5·15 = 75; 2·42 = 84, 3·42 = 126.

b) 63 : 9 = 7, also 5/9 = 35/63. 28 : 7 = 4, also 7/12 = 28/48, die Lücke ist 48. (2 BE)

c) 18 : 24 = 18/24 = 3/4 (gekürzt mit 6). 35 : 7 = 35/7 = 5. (1 BE)

Aufgabe 4 (3 BE)

Eine Einheit = 6 Kästchen, also 1 Kästchen = 1/6.

a) 2/3 = 4/6 → 4 Kästchen rechts von 0. −5/6 → 5 Kästchen links von 0. 1 1/2 = 9/6 → 9 Kästchen rechts von 0. −1 1/3 = −8/6 → 8 Kästchen links von 0. (2 BE)

b) P: 4 Kästchen links von 0 → −4/6 = −2/3. Q: 10 Kästchen rechts von 0 → 10/6 = 5/3 = 1 2/3. (1 BE)

Aufgabe 5 (5 BE)

a) 12 = 2·2·3, 18 = 2·3·3. kgV = 2·2·3·3 = 36. 7/12 = 21/36; 11/18 = 22/36. Weil 21 < 22, gilt 7/12 < 11/18. (2 BE)

b) 8 = 2·2·2, 20 = 2·2·5, kgV = 40. 5/8 = 25/40; 13/20 = 26/40, also 5/8 < 13/20. −3/4 = −9/12; −2/3 = −8/12. Bei negativen Zahlen ist die Zahl mit dem größeren Abstand zur 0 die kleinere: −9/12 < −8/12, also −3/4 < −2/3. (2 BE)

c) Nenner 6, 4, 9, 3: 6 = 2·3, 4 = 2·2, 9 = 3·3, kgV = 2·2·3·3 = 36. 5/6 = 30/36; 3/4 = 27/36; 7/9 = 28/36; 2/3 = 24/36. Reihenfolge: 2/3 < 3/4 < 7/9 < 5/6. (1 BE)

Aufgabe 6 (3 BE)

Zuerst vereinfachen: 15/3 = 5; 9/6 = 3/2 = 1,5; 3,0 = 3.

a) $\mathbb{N}$: 15/3 (= 5) und 3,0 (= 3). (1 BE)

b) $\mathbb{Z}$, aber nicht $\mathbb{N}$: −7 und 0. (1 BE)

c) $\mathbb{Q}$, aber nicht $\mathbb{Z}$: −2,5 (= −5/2) und 9/6 (= 3/2). (1 BE)

Aufgabe 7 (5 BE)

a) Stellenwerttafel: (2 BE)

Z	E	,	z	h	t
1	2	,	0	5	8

Hundertstelstelle: 5. Die Ziffer 8 steht an der Tausendstelstelle. Zahlwort: „zwölf Komma null fünf acht“ (auch möglich: „zwölf Ganze achtundfünfzig Tausendstel“).

b) Auf drei Nachkommastellen: 0,700; 0,670; 0,707; 0,067; 0,760. Reihenfolge: 0,067 < 0,67 < 0,7 < 0,707 < 0,76. (1 BE)

c) 9/40 = 225/1000 = 0,225 (erweitert mit 25, weil 40·25 = 1000). 0,375 = 375/1000; ggT von 375 und 1000 ist 125 → 3/8. (2 BE)

Aufgabe 8 (5 BE)

a) 2,345 → Tausendstelziffer 5 → aufrunden → 2,35. 7,96 → Hundertstelziffer 6 → aufrunden → 8,0 (die Null nach dem Komma zeigt, dass auf Zehntel gerundet wurde). (1 BE)

b) 5 : 6 = 0,8333… (50 : 6 = 8 Rest 2; 20 : 6 = 3 Rest 2; 20 : 6 = 3 Rest 2; …). Also 5/6 = 0,8(3), Periode 3; die 8 gehört zur Vorperiode. (1 BE)

c) Regel: Ein vollständig gekürzter Bruch ergibt genau dann einen endlichen Dezimalbruch, wenn der Nenner nur die Primfaktoren 2 und 5 enthält. 7/16: 16 = 2·2·2·2 → endlich (0,4375). 4/15: 15 = 3·5, Primfaktor 3 → periodisch (0,2(6)). 9/12: zuerst kürzen! 9/12 = 3/4, 4 = 2·2 → endlich (0,75). 11/40: 40 = 2·2·2·5 → endlich (0,275). (2 BE)

d) 5/12 = 0,41666… = 0,41(6). Der Taschenrechner rundet die letzte Stelle auf 7. (1 BE)

Aufgabe 9 (5 BE)

a) 3/4 l = 750 ml. Für 1 Person: 750 ml : 6 = 125 ml. Für 4 Personen: 125 ml · 4 = 500 ml = 1/2 l. Antwort: Tim braucht 500 ml, also einen halben Liter Milch. (2 BE)

b) Rasen: 5/8 von 7200 m² = 7200 m² : 8 · 5 = 900 m² · 5 = 4500 m². Laufbahn: 1/6 von 7200 m² = 1200 m². Tribüne: 7200 m² − 4500 m² − 1200 m² = 1500 m². Antwort: Die Tribüne hat 1500 m². (2 BE) (Kontrolle in m²: 4500 + 1200 + 1500 = 7200.)

c) 1/3 ist vollständig gekürzt, und der Nenner 3 ist weder 2 noch 5. Man kann 1/3 deshalb nicht auf einen Nenner 10, 100, 1000, … erweitern, denn diese Zahlen haben nur die Primfaktoren 2 und 5 (10 = 2·5, 100 = 2·2·5·5, …) und 3 ist kein Teiler davon. Bei der schriftlichen Division 1 : 3 bleibt außerdem immer der Rest 1 übrig, die Division geht nie auf: 1/3 = 0,(3). (1 BE)

Summe B: 3 + 5 + 6 + 3 + 5 + 3 + 5 + 5 + 5 = 40 BE

Lösungen zur Übungs-Schulaufgabe C

Aufgabe 1 (3 BE)

a) 3 · 8 = 24 Felder. 9/24 = 3/8 (gekürzt mit 3). (1 BE)

b) 7/4 = 1 3/4. Das ist mehr als ein ganzer Kreis: ein Kreis ganz und vom zweiten drei Viertel. (1 BE)

c) 4/9 = 16/36 (erweitert mit 4, weil 36 : 9 = 4). Also 16 Felder. (1 BE)

Aufgabe 2 (5 BE)

a) 1 h 36 min = 96 min. 96 min : 12 = 8 min; 8 min · 5 = 40 min. (2 BE)

b) 1,2 km = 1200 m. 1200 m : 8 = 150 m; 150 m · 3 = 450 m. (1 BE)

c) 5/9 sind 3,5 km, also 1/9 = 3,5 km : 5 = 0,7 km. Das Ganze = 0,7 km · 9 = 6,3 km. (1 BE)

d) 7/8 sind 42 l, also 1/8 = 42 l : 7 = 6 l. Voller Tank = 6 l · 8 = 48 l. Es fehlen 1/8, also 6 l. (1 BE)

Aufgabe 3 (5 BE)

a) 96/144: 96 = 2·2·2·2·2·3, 144 = 2·2·2·2·3·3, ggT = 2·2·2·2·3 = 48 → 2/3. 105/180: 105 = 3·5·7, 180 = 2·2·3·3·5, ggT = 3·5 = 15 → 7/12. 51/85: 51 = 3·17, 85 = 5·17, ggT = 17 → 3/5. (3 BE) Kontrolle: 2·48 = 96, 3·48 = 144; 7·15 = 105, 12·15 = 180; 3·17 = 51, 5·17 = 85.

b) 36 : 4 = 9, also wurde mit 9 erweitert: 4/11 = 36/99. Die Lücke ist 99. (1 BE)

c) 27 : 36 = 27/36 = 3/4 (gekürzt mit 9). 11/4 = 11 : 4 = 2 3/4 (= 2,75). (1 BE)

Aufgabe 4 (3 BE)

Eine Einheit = 8 Kästchen, also 1 Kästchen = 1/8.

a) −3/4 = −6/8 → 6 Kästchen links von 0. 5/8 → 5 Kästchen rechts von 0. −1,25 = −1 1/4 = −10/8 → 10 Kästchen links von 0. 1 3/8 = 11/8 → 11 Kästchen rechts von 0. (2 BE)

b) P: 3 Kästchen links von −1 → −1 − 3/8 = −1 3/8 = −11/8 = −1,375. Q: 14 Kästchen rechts von 0 → 14/8 = 7/4 = 1 3/4 = 1,75. (1 BE)

Aufgabe 5 (5 BE)

a) 20 = 2·2·5, 8 = 2·2·2. kgV = 2·2·2·5 = 40. 13/20 = 26/40; 5/8 = 25/40. Weil 26 > 25, gilt 13/20 > 5/8. (2 BE)

b) 12 = 2·2·3, 18 = 2·3·3, kgV = 36. −5/12 = −15/36; −7/18 = −14/36. −15/36 liegt weiter links auf der Zahlengeraden, also −5/12 < −7/18. 0,6 = 0,600 und 5/8 = 0,625, also 0,6 < 5/8. (2 BE)

c) Alle in Dezimalbrüche umwandeln: 7/10 = 0,7; 2/3 = 0,(6) = 0,666…; 0,65; 5/8 = 0,625; 11/16 = 0,6875 (11/16 = 11·625/10000 = 6875/10000). Reihenfolge mit der größten Zahl zuerst: 7/10 > 11/16 > 2/3 > 0,65 > 5/8. (1 BE)

Aufgabe 6 (3 BE)

Zuerst vereinfachen: 18/6 = 3; 100/25 = 4; −12/4 = −3; 0,(3) = 1/3.

a) $\mathbb{N}$: 18/6 (= 3) und 100/25 (= 4). (1 BE)

b) $\mathbb{Z}$, aber nicht $\mathbb{N}$: −4; 0; −12/4 (= −3). (1 BE)

c) $\mathbb{Q}$, aber nicht $\mathbb{Z}$: −0,75 = −3/4; 2,5 = 5/2; 0,(3) = 1/3. (1 BE)

Aufgabe 7 (6 BE)

a) Stellenwerttafel: (2 BE)

Z	**E**	**,**	**z**	**h**	**t**
4	0	,	3	0	9

Hundertstelstelle: 0. Die Ziffer 9 steht an der Tausendstelstelle, sie hat den Wert 9 Tausendstel = 9/1000 = 0,009.

b) 2 Zehner = 20; 5 Hundertstel = 0,05; 7 Tausendstel = 0,007. Zahl: 20,057. Zahlwort: „zwanzig Komma null fünf sieben“. (1 BE)

c) Auf vier Nachkommastellen: 1,2000; 1,1850; 1,2200; 1,2222…; 1,0850. Reihenfolge: 1,085 < 1,185 < 1,2 < 1,22 < 1,(2). Achtung: 1,(2) = 1,2222… ist größer als 1,22. (1 BE)

d) 7/8 = 875/1000 = 0,875 (erweitert mit 125). 0,0625 = 625/10000; ggT von 625 und 10000 ist 625 (625·16 = 10000) → 1/16. (2 BE)

Aufgabe 8 (5 BE)

a) 2,345 → 2,35 (Tausendstelziffer 5, aufrunden). 3,996 → 4,00 (Tausendstelziffer 6, aufrunden: 3,99 + 0,01 = 4,00; die beiden Nullen bleiben stehen, weil auf Hundertstel gerundet wurde). 0,0451 → 0,05 (Tausendstelziffer 5, aufrunden). (1 BE)

b) 7 : 12 = 0,58333… (70 : 12 = 5 Rest 10; 100 : 12 = 8 Rest 4; 40 : 12 = 3 Rest 4; 40 : 12 = 3 Rest 4; …). Also 7/12 = 0,58(3), Periode 3, Vorperiode 58. 4 : 11 = 0,3636… (40 : 11 = 3 Rest 7; 70 : 11 = 6 Rest 4; 40 : 11 = 3 Rest 7; …). Also 4/11 = 0,(36), Periode 36. (2 BE)

c) 13/32: 32 = 2·2·2·2·2 → endlich (0,40625). 7/30: 30 = 2·3·5, Primfaktor 3 → periodisch (0,2(3)). 21/28: zuerst kürzen, 21/28 = 3/4, 4 = 2·2 → endlich (0,75). (1 BE)

d) 1/12 = 0,08333… = 0,08(3). 2/7 = 0,285714285714… = 0,(285714), die Periode hat sechs Ziffern; der Taschenrechner hat die letzte Stelle von …2857142|857… auf 6 aufgerundet. (1 BE)

Aufgabe 9 (5 BE)

a) 2/5 sind 8 €, also 1/5 = 4 € und das Taschengeld ist 4 € · 5 = 20 €. Rest nach dem Sparen: 20 € − 8 € = 12 €. Buch: 3/4 von 12 € = 9 €. Übrig: 12 € − 9 € = 3 €. Antwort: Mia bekommt 20 € Taschengeld; nach dem Buchkauf bleiben ihr 3 €. (2 BE)

b) 3/4 h = 45 min. Bus: 2/3 von 45 min = 30 min. Warten: 1/5 von 45 min = 9 min. Zu Fuß: 45 min − 30 min − 9 min = 6 min. Antwort: Jonas geht 6 Minuten zu Fuß. (2 BE)

c) 9/15 ist nicht vollständig gekürzt: 9/15 = 3/5 (gekürzt mit 3). Der gekürzte Nenner 5 enthält nur den Primfaktor 5, deshalb ist der Dezimalbruch endlich: 3/5 = 6/10 = 0,6. Die Regel „nur Primfaktoren 2 und 5“ gilt für den **vollständig gekürzten** Bruch. (1 BE)

d) Zusatz: 7/20 = 35/100 = 35 %. (Zusatz, keine Bewertung)

Summe C: 3 + 5 + 5 + 3 + 5 + 3 + 6 + 5 + 5 = 40 BE

Typische Fehler, die BE kosten

1. **Nicht vollständig gekürzt.** 12/18 = 6/9 ist richtig, aber nicht fertig – erst 2/3 ist vollständig gekürzt. Prüfe am Ende immer: Haben Zähler und Nenner noch einen gemeinsamen Teiler?
2. **Dezimalbrüche beim Vergleichen nicht stellengerecht.** 0,45 ist **nicht** größer als 0,5, nur weil 45 > 5. Bringe alle Zahlen auf gleich viele Nachkommastellen (0,45 und 0,50) oder vergleiche Stelle für Stelle von links.
3. **Einheit vergessen oder falsch umgerechnet.** „75“ ist kein Ergebnis, „75 min“ schon. Bei 5/8 von 2 h erst in Minuten umrechnen (120 min), dann rechnen.
4. **Periode falsch markiert.** Bei 0,8333… gehört nur die 3 zur Periode, nicht die 8: 0,8(3), nicht 0,(83). Der Periodenstrich steht nur über den Ziffern, die sich tatsächlich wiederholen.
5. $\mathbb{N}$ **beginnt in Bayern bei 1.** Die 0 gehört zu $\mathbb{Z}$, aber nicht zu $\mathbb{N}$ (die Menge mit der 0 heißt $\mathbb{N}_0$). Und: 7/7 und 12/4 sehen wie Brüche aus, sind aber die natürlichen Zahlen 1 und 3 – erst vereinfachen, dann zuordnen.
6. **Hauptnenner einfach durch Multiplizieren der Nenner gebildet.** $12 \cdot 18 = 216$ ist zwar ein gemeinsamer Nenner, aber nicht der Hauptnenner (kgV = 36). Mit 216 rechnest du unnötig große Zahlen und verlierst Zeit; wenn die Aufgabe „Hauptnenner“ verlangt, fehlt dann auch die Primfaktorzerlegung.
7. **Bei negativen Brüchen das Zeichen gedreht.** $-3/4 < -2/3$, obwohl $3/4 > 2/3$. Je weiter links auf der Zahlengeraden, desto kleiner die Zahl.
8. **Beim Runden eine Kette gebildet.** 0,4449 auf Hundertstel ist 0,44 – man schaut nur auf die nächste Stelle (die 4), nicht erst 0,445 und dann 0,45. Und 7,96 auf Zehntel ist 8,0, nicht 7,10.
9. **Regel „nur 2 und 5 im Nenner“ auf einen ungekürzten Bruch angewendet.** 9/12 hat den Nenner $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$, ist aber trotzdem endlich (0,75), weil 9/12 = 3/4. Immer zuerst vollständig kürzen, dann den Nenner zerlegen.
10. **Taschenrechner-Anzeige für exakt gehalten.** 0,166666667 ist eine gerundete Anzeige; der genaue Wert von 1/6 ist 0,1(6). Wenn die Aufgabe „genau“ oder „mit Periode“ sagt, darf am Ende keine 7 stehen. Und: Rechenweg und Antwortsatz nicht vergessen – ein nacktes Ergebnis bringt bei 2 BE oft nur 1 BE.

Viel Erfolg bei der Schulaufgabe am 20.11.2026!